

MAM · 微分及其应用 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 51 道含微分的真题的 ratified marking key ("Specific behaviours" 逐条得分点) + 历年考试报告。真题编号写法：2021A-Q12 = 2021 年 Calculator-assumed 第 12 题，F = Calculator-free；2016S-A19 = 2016 官方样卷（不在 51 题之内，原卷见 papers/2016Sample_*）。原题与评分见 topics/01_Differentiation.pdf。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 审校记录.md）。

先记住：阅卷组反复扣分的地方

- **优化题必须验证极值**：2024 报告原话：要求用 calculus 的优化题，满分必须用 second derivative test 或 sign test 验证驻点性质。验证通常单独占 1 分（如 2024A-Q12(c) 4 分里的 1 分）。
- **$f''=0$ 时二阶导检验失效**（2023 报告）：此时必须用符号表（sign test）判断。
- **作图要标齐关键点**：截距、驻点、拐点标坐标；渐近线写出方程；端点用开/闭圈。2020 报告点名 Q7(d)：许多人没标关键点，拿不到满分（该题 4 分分别给截距、驻点+拐点、凹凸、极限行为）。
- **"Show that" 不能跳步**（2022、2023、2025 报告）：每一步代换、化简都要写出来。
- **计算器要在弧度制**（2022、2024、2025 报告）：sin 求导出现 $\pi/180$ 说明开成了角度制。
- **应用题要带单位**。

题型 1：直接求导（规则组合）

识别：「Differentiate ...」「Determine $f'(x)$ 」「Do not simplify / Simplify your answer」。CF 卷开头 2–4 分小题。

思路

1. 先判断结构：乘积 $\rightarrow$ product rule；分式 $\rightarrow$ quotient rule（或改写成乘积）；复合 $\rightarrow$ chain rule。常见是两条叠加，比如 $x^2 \ln(4x+3)$ 是乘积套链式。
2. 记牢基本导数： $(e^{kx})' = ke^{kx}$ ， $(\ln f)' = f'/f$ ， $(\sin kx)' = k \cos kx$ ， $(\tan x)' = 1/\cos^2 x$ 。
3. 题目说 simplify 时要提公因式，比如 $xe^x(x+2)$ ；说 do not simplify 就别浪费时间化简。

得分点（key 的典型写法）：✓ 正确使用 product/quotient/chain rule（写出两项结构且至少一项正确，才给这一分，如 2018F-Q3(b)）✓ 导数完全正确 ✓ 化简（若题目要求）。

易错： $(2x^3+1)^5$ 漏乘内层导数 $6x^2$ ；quotient rule 分子顺序写反； e^{-x} 求导漏负号。

真题：2016F-Q2(a)、2018F-Q3(a)、2020F-Q2、2021F-Q1(a)、2023F-Q1(a)、2024F-Q1(a)、2017A-Q10（证明 tan 的导数）。

题型 2：表格 / 图像给函数值，求复合或乘积的导数

识别：给出 $g(x)$, $h(x)$, $g'(x)$, $h'(x)$ 在几个 x 处的表格，或给出两条函数图像。

思路

1. 先写出一般式：乘积 $(fg)'(5) = f'(5)g(5) + f(5)g'(5)$ ；商 $(g/h)'(3) = [g'(3)h(3) - g(3)h'(3)] / h(3)^2$ （2019F-Q2(a) 就是商）；复合 $[h(g(x))]' = h'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。**一般式本身就是 1 分**。
2. 复合函数一定要先算内层： $h'(g(1)) = h'(3)$ ，不是 $h'(1)$ 。
3. 图像题：直线段的斜率就是导数；两段直线之间的折点（尖角）处导数不存在。所问的点一般会避开折点；若内层函数值 $g(a)$ 恰好落在折点上，就无法求导。

得分点：✓ 用对 product/chain rule 写出表达式 ✓ 代值正确。

易错：2019 报告：Q2(b)（复合函数求导）作答不佳；2020 报告：Q5(c) 很多人没意识到要用 chain rule。常见错误（编者提醒，非报告原文）：把 $h'(g(1))$ 算成 $h'(1)$ 。

真题：2019F-Q2、2020F-Q5、2023F-Q5(a)。

题型 3：「rate of change of $f'(x)$ 」「解释 f'' 的意义」

识别：已知 $f'(x)$ ，问 the rate of change of $f'(x)$ ，或问 explain the meaning of your answer。

思路

- f' 的变化率就是 $f''(x)$ 。key 有专门一分给「indicates rate of change of $f'(x)$ is $f''(x)$ 」。
- 解释意义时要套语境：「when $x = 1$, the gradient of f is increasing at a rate of ... per unit of x 」。在 $x=a$ 处 $f'(a)=0$ 且 $f''(a)<0$ ，说明该点是局部极大。

得分点：✓ 认出要求 f'' ✓ 求导正确 ✓ 代值 ✓ (解释题) 同时说出「是什么量的变化率」和「在哪个 x / 何时」。

真题：2018F-Q3(b)、2019F-Q1(a)(b)、2019F-Q7(b)、2021F-Q1(b)、2022F-Q1(a)、2019F-Q2(c)。

题型 4：函数全分析 (驻点 + 性质 + 拐点 + 作图)

识别：10–15 分大题，常见于 CA 卷或 CF 卷最后一题。「Use calculus to determine all stationary points and their nature」[points of inflection]「Hence sketch」。

标准流程

1. $f'(x)$ 因式分解，如 $f = x^2e^x$ 时 $f' = xe^x(x+2)$ 。 $e^x>0$ 永不为零，要写出来作为理由。
2. $f' = 0 \rightarrow$ 驻点 x 值 $\rightarrow$ 代回原函数求 y 坐标 (求 y 坐标单独给分)。
3. 判断性质： $f''(a)>0$ 为极小， $f''(a)<0$ 为极大； $f''(a)=0$ 时必须改用 sign test。
4. 拐点： $f''=0$ ，并且确认 f'' 在该点两侧变号。水平拐点： $f'(a)=0$ 且 f'' 在 a 两侧变号 (等价地， f' 在 a 两侧同号)。只有 $f'=f''=0$ 不够，如 $f = x^4$ 在 $x=0$ 处 $f'=f''=0$ ，却是极小点，要用符号表确认。
5. 作图：截距、驻点、拐点要标坐标；渐近线 ($\ln$ 的竖直渐近线， e^x 的水平渐近线) 和定义域端点 (开/闭圈) 都要画出；凹凸形状要和 f'' 的符号一致。

得分点 (以 2021A-Q12 为例，15 分)：(a) 2 分：product rule、因式分解。(b) 7 分： $f'=0$ 、两个解、求 f'' 、在 $x=0$ 处判为极小、极小点 y 坐标、在 $x=-2$ 处判为极大、极大点 y 坐标。(c) 2 分： $f''=0$ 、两个拐点。(d) 4 分：极小、极大、拐点、整体形状。

易错

- 只写 x 不写 y 坐标；
- 判断性质时只说「 f'' 是正的」，不写出 $f''(a)$ 的值或符号表；
- $\ln(x+3)$ 类函数忘了定义域 $x>-3$ ，没画竖直渐近线 (2017A-Q14 有 1 分专门给渐近线)；
- 2023 报告提醒： $y''=0$ 时二阶导检验无法下结论，必须改用 sign test (对应 2023F-Q5(d) 的 $x=4$)。

真题：2016A-Q13、2016F-Q3、2017A-Q14、2020F-Q7、2021A-Q12、2023F-Q5(d)(e)。

题型 5：由条件反求系数 / 由条件作图

识别：「Determine a, b, c, d 」并给出若干条件 (转折点、拐点、面积、过某点)，或给出一串 $f(2)=0$ 、 $f'(-1)=0$ 、 $f''(-1)=4$ 之类的条件让你画图。

思路

1. 每个条件翻译成一个方程：过点 $\rightarrow f(a)=b$ ；转折点 $\rightarrow f'(a)=0$ ；拐点 $\rightarrow f''(a)=0$ ；面积 $\rightarrow \int f dx = A$ 。
2. 先写出 f' 和 f'' 的一般式 (这一步通常单独 1 分)。
3. 未知数个数 = 方程个数，先解最简单的方程 (如 $f''(0)=0 \Rightarrow b=0$)。
4. 作图类：逐条把条件转成图像特征 ($f''(-1)>0 \rightarrow$ 局部极小； $f'(1)=0$ 但只有两个驻点且 $f'(2)>0 \rightarrow$ 水平拐点)。

得分点：✓ 写出 f' 、 f'' ✓ 每个条件列一个方程 (通常每个约 1 分；2018A-Q15 把两个导数方程合给 1 分) ✓ 解出全部系数。作图：✓ 截距 ✓ 递增区间 ✓ 极小点 ✓ 水平拐点 ✓ 连续光滑。

真题：2018A-Q15 ($t=6$ 时增长暂停、之后继续增长 $\Rightarrow t=6$ 是水平拐点 $\Rightarrow P'(6)=0$ 且 $P''(6)=0$ ；解得 $a=-18$ ， $b=108$)、2020F-Q3、2022F-Q5。

题型 6：优化 (optimisation) ★ 高频

识别：语境题加「Show that the area/volume/surface is given by ...」，然后「Using calculus, determine the

dimensions that maximise/minimise ...] 。

标准流程

1. **Show that**: 引入约束 (体积固定、周长 500 m、勾股关系) → 用约束消去一个变量 → 代入目标函数 → 化简成题目给的形式。每个环节都写出来。
2. 求导 → 令其为 0 → 解出候选值; 要说明舍去不合理的解 (如 $r=0$ 、 θ 超出范围)。
3. **验证极值性质**: 题目要求 using calculus 时必须写, 通常占 1 分。方法是在驻点处算出 $A''(x_0) < 0$, 或者写出符号表 (f' 由正变负)。题目写明 "You do not need to verify" (如 2025A-Q12(b)、2025A-Q14(c)) 时可以省略; 拿不准就写, 写了不会扣分。
4. 回到问题作答: 题目问尺寸就给全部尺寸 (半径和高都要), 注意题目要求的四舍五入 (如 nearest mm), 带单位。
5. 有离散约束时 (只能生产整数个), 比较相邻两个整数的值再下结论 (2020A-Q13)。

得分点 (2024A-Q12(c)): ✓ 正确导数 ✓ 解 $A'=0$ ✓ 用二阶导或符号表验证极大 ✓ 求出另一个尺寸 y 。

易错

- 漏掉验证 (报告点名);
- 只给出 x 不给出 y/h ;
- show that 题直接从结论倒推;
- 用了 CAS 但不写方程 (2022 报告: 要写出所解的方程和关键输出)。

真题: 2016F-Q8、2016S-A19、2017A-Q17、2018A-Q13(a)、2018F-Q6(b)、2019A-Q16、2020A-Q17、2024A-Q12、2025A-Q9(d)。

题型 7: 增量公式 $\delta y \approx (dy/dx) \cdot \delta x$

识别: [Use the increments formula to estimate / approximate the change] 。

思路

1. 写出 δx (**注意单位换算**: $1^\circ = \pi/180 \text{ rad}$; 1 个月 = $1/12$ 年)。
2. 求 dy/dx 并在**起点**取值。
3. $\delta y \approx f'(a) \cdot \delta x$; 若问新值, 再加上 $f(a)$ 。
4. 带单位; 题目要求精确值时保留 π 或分数。

得分点: ✓ 正确的增量 δx ✓ 求出 $f'(a)$ ✓ 代入公式得到结果 (含单位) 。

易错: 角度不转弧度 (2024F-Q7(d) $45^\circ \rightarrow 46^\circ$ 要用 $\delta\theta = \pi/180$) ; 时间单位不统一; 把估计值当成新值 (或反过来) 。

真题: 2016A-Q11、2017A-Q15(c)(iii)、2019F-Q7(c)、2021F-Q3 ($\ln 2.02$)、2022A-Q15(b)、2023A-Q14(b)、2024F-Q7(d)、2025F-Q3(c)。

题型 8: 链式法则下的变化率 / 相关变化率

识别: 给出 $d\theta/dt$ 或 dh/dt , 问另一个量随时间的变化率; 题目常提示 $dy/dt = dy/d\theta \times d\theta/dt$ 。

思路

1. 先用几何关系写出 y 与 θ (或 V 与 h) 的函数, 如 $y = 12 \tan \theta$ 。
2. 对中间变量求导。
3. 乘以已知的变化率, **代入指定时刻的值** (常常要先由 $y=5$ 反求 $\cos \theta$) 。
4. 写单位, 并说明方向/正负的意义。

得分点: ✓ 建立关系式 ✓ 求导 ✓ 用链式法则相乘 ✓ 代值。

真题: 2016A-Q21 (灯塔)、2017A-Q15(c)。(2025F-Q3 直接给出 $h(t)$, 只是求导加代值, 归入题型 1 和题型 7。)

题型 9：切线 / 与切线相关的几何

识别：「The line $y = x + c$ is tangent to $f(x)$ 」 「the tangent line connects the dog and the ball」。

思路：在切点有两个条件： $f'(a)$ = 切线斜率， $f(a)$ = 切线上的 y 值。由前者解出 a ，再由后者求截距。切线方程用 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 。

真题：2020A-Q11、2016S-A11、2019A-Q15(d)（窗户上沿与直线 AB 相切：令导数等于 AB 的斜率）、2025A-Q12(c)。

题型 10：解读与描述（每年都有的 1–3 分）

识别：「Describe how ... varies」 「Explain the meaning of your answer」 「What is the meaning of ...」。

写法模板

- 描述变化：分段说清楚。例如「For $\$1.50 < x < \dots$ the company makes a loss; profit increases to a maximum of $\$...$ at $x = \dots$; then decreases.」（2018F-Q6(a) 每段 1 分。）
- 解释导数：「At $t = \dots$, [量] is increasing/decreasing at a rate of [值 + 单位] per [自变量单位].」
- 报告反复指出：只写计算、不说明算的是什么会失分（2018、2019 报告），回答要用准确的术语（2025 报告）。要写出具体量的名称、带单位、结合语境。

真题：2017A-Q15(b)、2017F-Q6(b)(ii)、2018F-Q6(a)、2019F-Q1(b)、2025A-Q9(c)（最大增长率在拐点处：图像斜率最大的点）。